Corrigé — Corps purs et mélanges

Espèce chimique, corps pur et mélange, identification (températures de changement d'état, masse volumique, CCM), composition d'un mélange

Seconde — Physique-chimie · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Corps purs : **eau distillée, dioxygène**. Homogènes : **eau salée, air**. Hétérogènes : **jus avec pulpe, vinaigrette**.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\rho = \frac{39{,}5}{50{,}0} = \underline{0{,}790\,\text{g/mL}}$; $d = \underline{0{,}790}$; $d < 1$: **il flotterait**.

CORRIGÉ — Exercice 3

Palier de température : **corps pur**, ébullition à 78 °C : **éthanol**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$0{,}21 \times 150 \approx \underline{32\,\text{m}^3}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\rho = \frac{38{,}6}{2{,}0} = 19{,}3\,\text{g/cm}^3$: **or**.

CORRIGÉ — Exercice 6

A contient **de la caféine et du paracétamol** ; deux taches : **ce n'est pas un corps pur**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$m_{\text{totale}} = 240\,\text{g}$: cuivre 75 %, zinc 25 %.

CORRIGÉ — Exercice 8

Non miscibles : **deux phases** ; l'huile, moins dense, est **au-dessus**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $\rho = \frac{15{,}7}{20{,}0} \approx \underline{0{,}785\,\text{g/mL}}$: éthanol, acétone ou cyclohexane : **on ne peut pas conclure**.
b) Ébullition à 56 °C : **acétone**.
c) Température constante pendant le changement d'état : **corps pur**.
d) **Une CCM** avec de l'acétone comme référence (une seule tache, à la même hauteur).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) **Faux** : elle contient des sels minéraux dissous.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : plusieurs, mais une seule phase.
d) **Vrai** (sous pression normale).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$m = 1{,}2 \times 150 = \underline{180\,\text{kg}}$: l'air de la salle pèse plus que deux adultes !